



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

Transformações geométricas 3D

Professora Dra. Luana Batista da Cruz
luana.batista@ufca.edu.br

Roteiro

01 Introdução

02 Transformações básicas 3D

03 Outras transformações 3D

04 Transformações entre sistemas de coordenadas 3D

05 Programação OpenGL

01

Introdução

Introdução

- Métodos para transformações geométricas 3D são extensões de métodos 2D, incluindo a coordenada z
- A translação e a escala são simples adaptações, mas a rotação é mais complexa
 - Em 2D somente são consideradas rotações em torno de um eixo perpendicular ao plano xy , em 3D pode-se pegar qualquer orientação espacial para o eixo de rotação. Esse eixo de rotação pode estar localizado de 3 formas
 - **É um dos eixos cartesiano**
 - É paralelo a um dos eixos cartesianos
 - É arbitrário
- Uma posição 3D expressa em coordenadas homogêneas é representada usando vetores coluna de 4 elementos, portanto as transformações 3D são matrizes 4×4

Transformações básicas 3D

Translação 3D

Escala 3D

Rotação 3D

Compondo transformações 3D

Translação 3D

- Um objeto é movimentado adicionando-se offsets a cada uma das três direções cartesianas

$$x' = x + t_x$$

$$y' = y + t_y$$

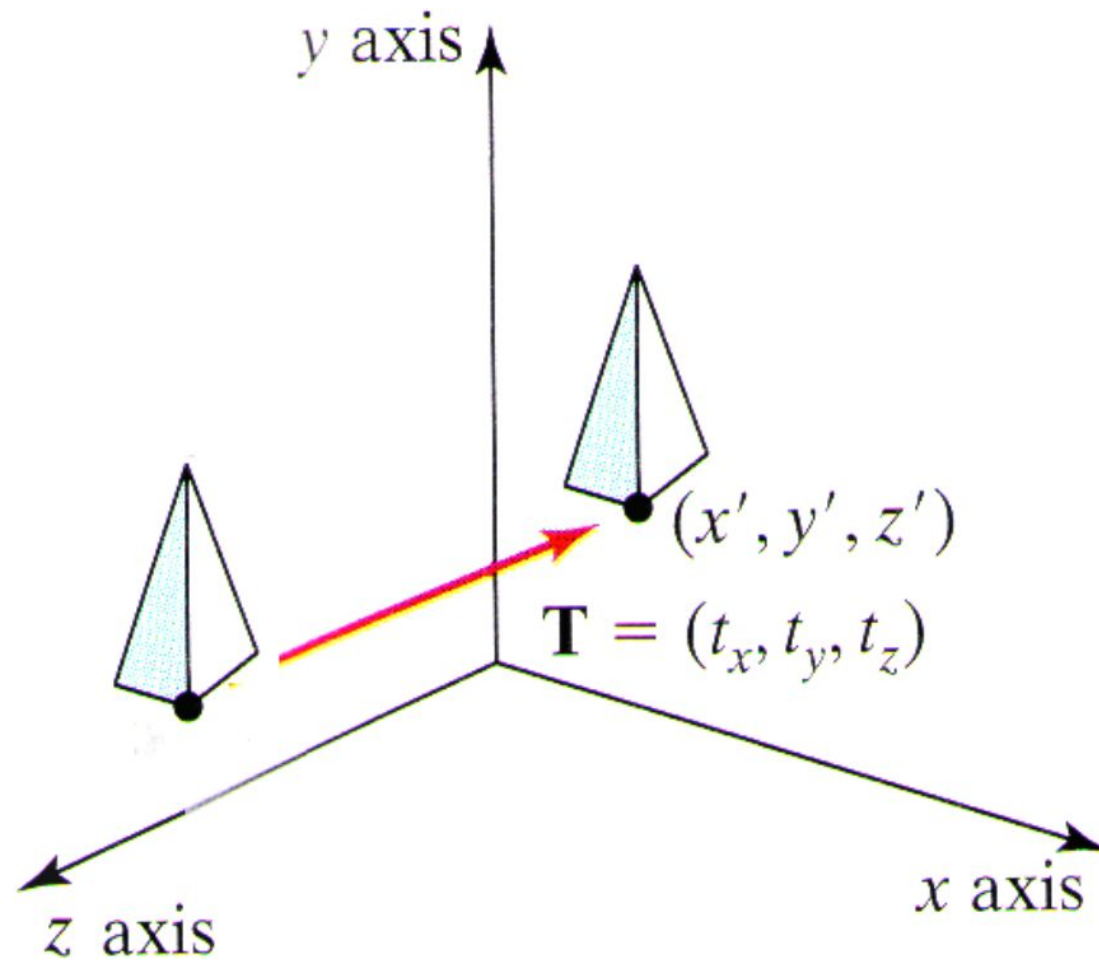
$$z' = z + t_z$$

- Representando matricialmente usando coordenadas homogêneas, temos

$$\mathbf{P}' = \mathbf{T} \cdot \mathbf{P}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & 0 & t_y \\ 0 & 0 & 1 & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Translação 3D



Translação 3D Inversa

- A **translação inversa 3D** é dada de forma semelhante a 2D, negando os offsets de translação

$$\mathbf{T}^{-1}(t_x, t_y, t_z) = \mathbf{T}(-t_x, -t_y, -t_z)$$
$$\mathbf{T}^{-1}(t_x, t_y, t_z) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -t_x \\ 0 & 1 & 0 & -t_y \\ 0 & 0 & 1 & -t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Escala 3D

- A matriz de escala 3D é uma simples extensão da 2D, incluindo a variável z
- Considerando os fatores de escala $s_x > 0$, $s_y > 0$ e $s_z > 0$, temos as equações

$$x' = x \cdot s_x$$

$$y' = y \cdot s_y$$

$$z' = z \cdot s_z$$

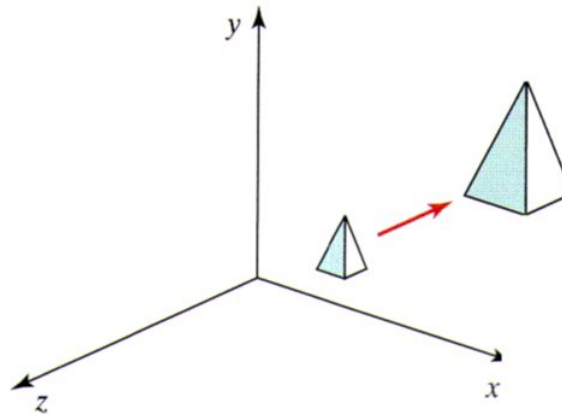
- Que definem a matriz de transformação

$$\mathbf{P}' = \mathbf{S} \cdot \mathbf{P}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Escala 3D

- Essa definição de escala muda a posição do objeto com relação a origem das coordenadas
 - Valores > 1 afastam da origem
 - Valores < 1 aproximam da origem



Dobrar o tamanho de um objeto também afasta o mesmo da origem

- Se $s_x = s_y = s_z$, então temos uma **escala uniforme**, caso contrário o objeto apresenta **escala diferencial**

Escala 3D inversa

- A matriz de **escala inversa 3D** é trocando os fatores de escala por seus inversos

$$\mathbf{S}^{-1}(s_x, s_y, s_z) = \begin{bmatrix} 1/s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Escala 3D com ponto fixo

- Para se evitar esse problema podemos definir a **escala com relação a uma posição fixa** (x_f, y_f, z_f)
 - 1) Translado o ponto fixo para a origem
 - 2) Aplico a transformação de escala
 - 3) Translado o ponto fixo de volta a sua posição original

$$\mathbf{P}' = \mathbf{T}(x_f, y_f, z_f) \cdot \mathbf{S}(s_x, s_y, s_z) \cdot \mathbf{T}(-x_f, -y_f, -z_f) \cdot \mathbf{P}$$

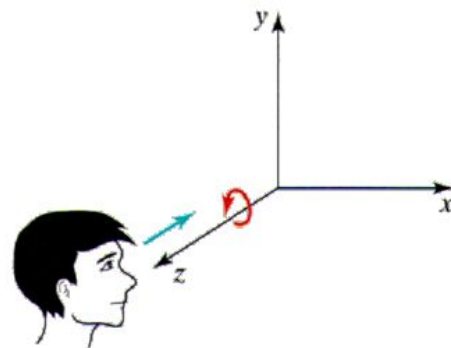
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & x_f \\ 0 & 1 & 0 & y_f \\ 0 & 0 & 1 & z_f \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s_z & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_f \\ 0 & 1 & 0 & -y_f \\ 0 & 0 & 1 & -z_f \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotação 3D

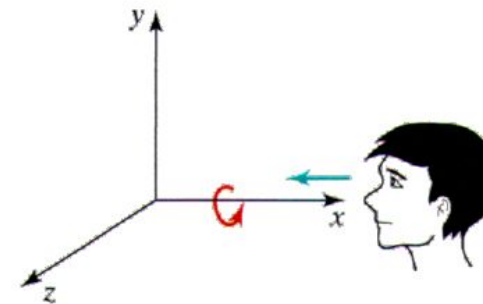
- É possível rodar um objeto ao redor de qualquer eixo no espaço 3D, porém, as rotações mais fáceis são executadas ao redor dos eixos de coordenadas cartesianas
- Por convenção, ângulos positivos produzem rotações no sentido anti-horário
- Em três dimensões, os termos no sentido horário e anti-horário não são suficientes para especificar a direção de uma rotação, depende também do ponto de vista

Rotação 3D

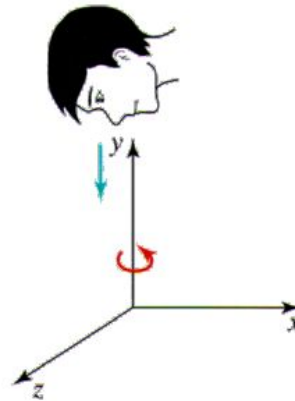
- Rotações positivas sobre um eixo de coordenadas são anti-horárias, quando olhando a partir da parte positiva de um eixo em direção à origem



(a)



(b)



(c)

Rotação 3D nos eixos coordenados

- Uma rotação 2D é facilmente estendida para uma rotação 3D ao redor do eixo z

$$x' = x \cdot \cos \theta - y \cdot \sin \theta$$

$$y' = x \cdot \sin \theta + y \cdot \cos \theta$$

$$z' = z$$

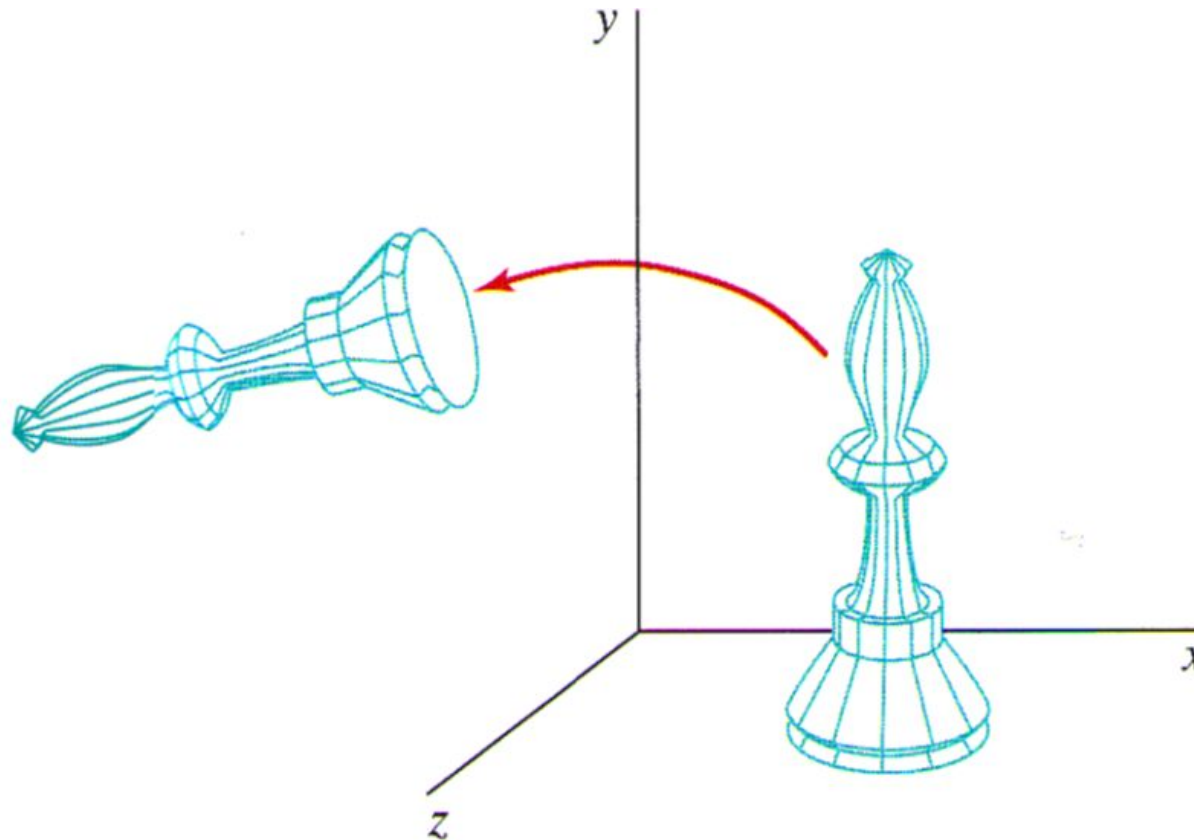
- Na forma matricial, usando coordenadas homogêneas

$$\mathbf{P}' = \mathbf{R}_z(\theta) \cdot \mathbf{P}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

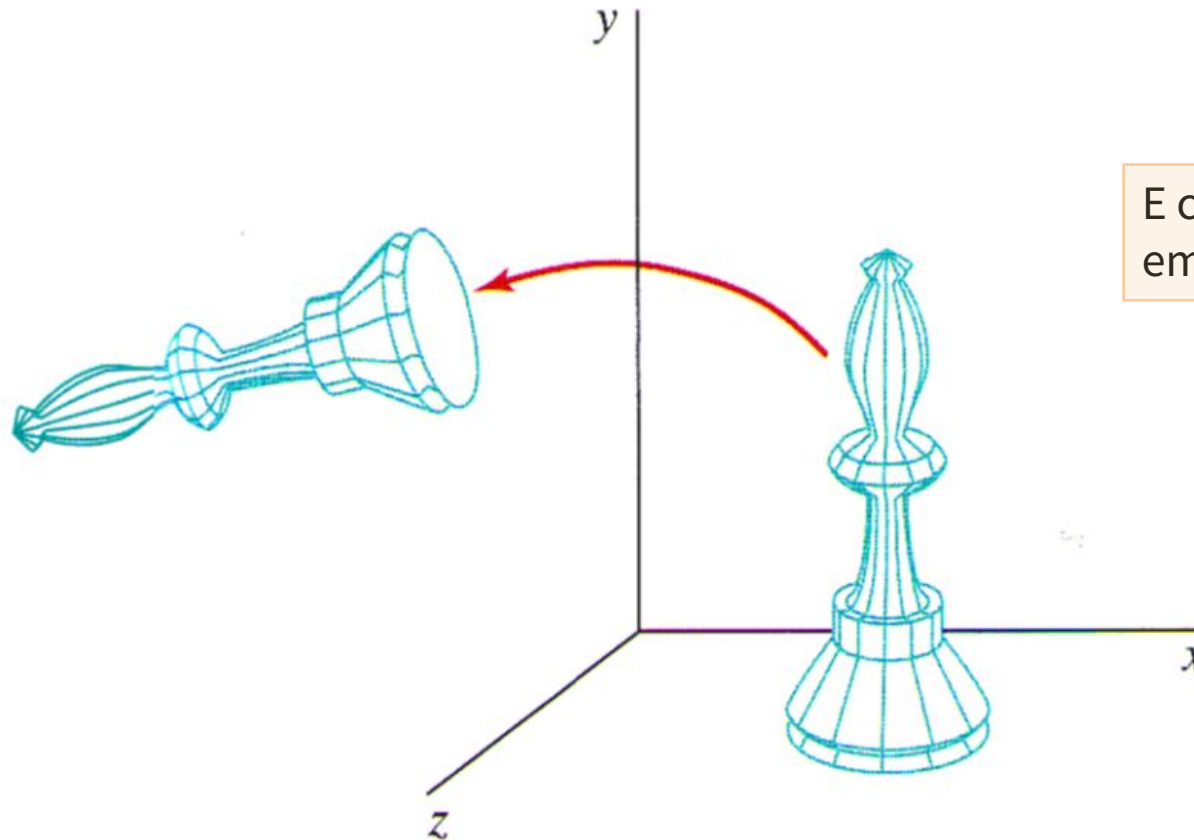
Rotação 3D nos eixos coordenados

- Rotação de um objeto em torno do **eixo z**



Rotação 3D nos eixos coordenados

- Rotação de um objeto em torno do **eixo z**

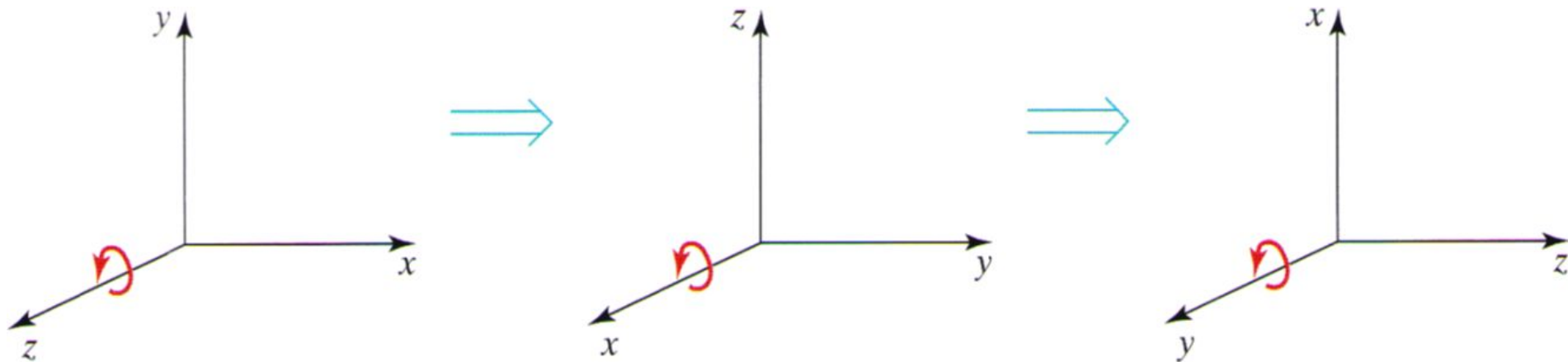


E como faço para rotacionar em relação aos outros eixos?

Rotação 3D nos eixos coordenados

- As transformação de rotação para os outros eixos de coordenadas podem ser obtidas por meio de uma **permutação cíclica** das coordenadas x , y e z

$$x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$$



Rotação 3D nos eixos coordenados

- Considerando essa permutação e substituindo na equação da rotação 3D, compomos a rotação em torno do **eixo x**

$$x' = x \cdot \cos \theta - y \cdot \sin \theta$$

$$y' = x \cdot \sin \theta + y \cdot \cos \theta$$

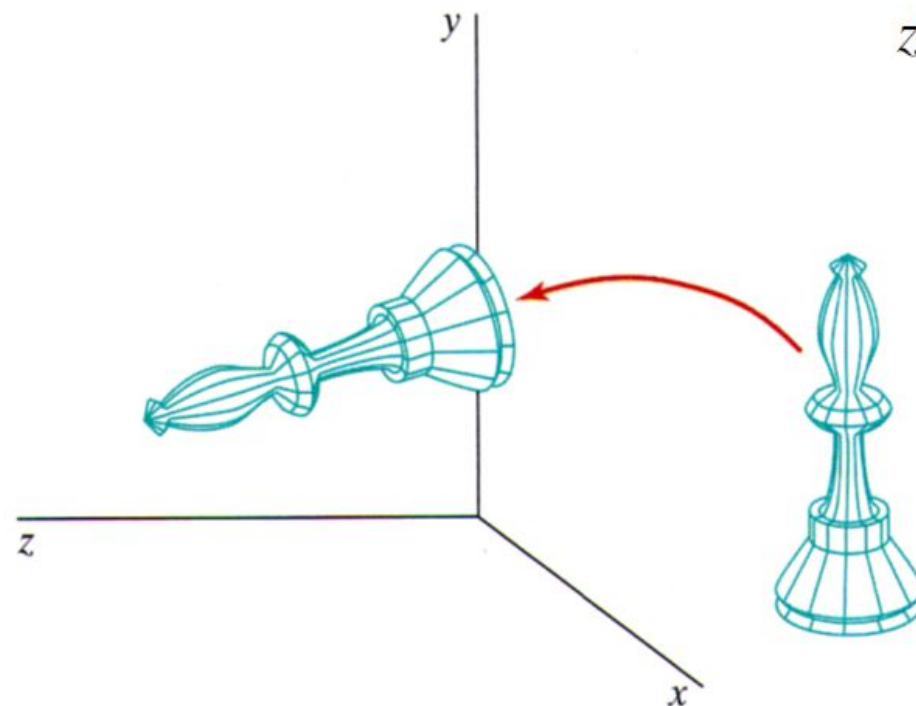
$$z' = z$$

$$x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$$

$$y' = y \cdot \cos \theta - z \cdot \sin \theta$$

$$z' = y \cdot \sin \theta + z \cdot \cos \theta$$

$$x' = x$$

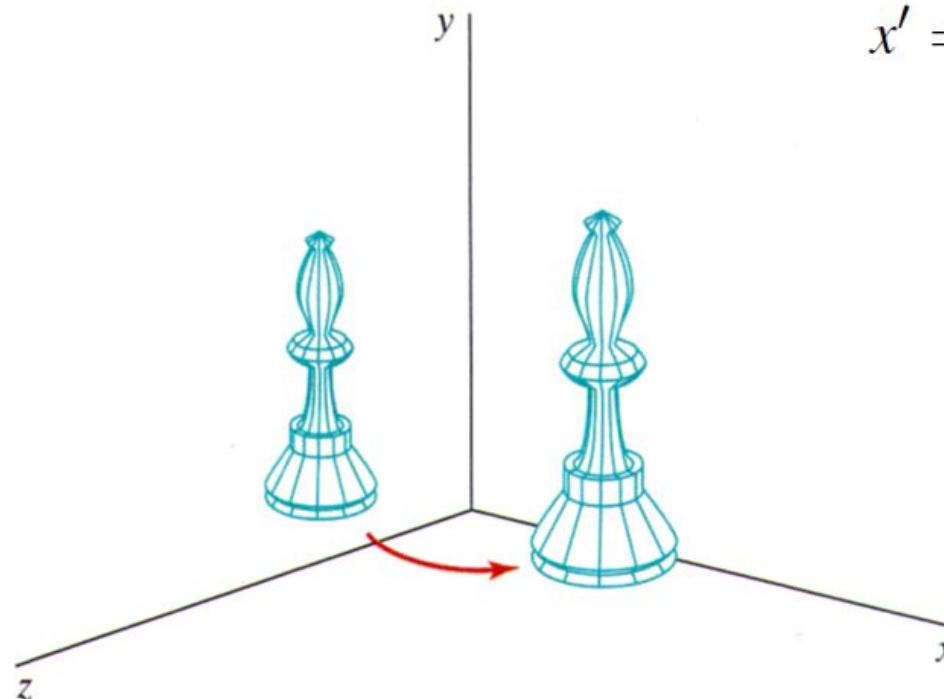


Rotação 3D nos eixos coordenados

- Considerando essa permutação e substituindo na equação da rotação 3D, compomos a rotação em torno do **eixo y**

$$\begin{aligned}y' &= y \cdot \cos \theta - z \cdot \sin \theta & x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x \\z' &= y \cdot \sin \theta + z \cdot \cos \theta \\x' &= x\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}z' &= z \cdot \cos \theta - x \cdot \sin \theta \\x' &= z \cdot \sin \theta + x \cdot \cos \theta \\y' &= y\end{aligned}$$



Rotação 3D nos eixos coordenados

- Portanto, as matrizes de rotação em torno dos eixos x e y são, respectivamente

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotação 3D

- Exemplo: dado o ponto $P = (4, 3, 7)$ rotacione-o em torno do eixo x em 60° . Dica: $\cos(60^\circ) = 1/2$ e $\sin(60^\circ) = \sqrt{3}/2$

Rotação 3D

- Exemplo: dado o ponto $P = (4, 3, 7)$ rotacione-o em torno do eixo x em 60° . Dica: $\cos(60^\circ) = 1/2$ e $\sin(60^\circ) = \sqrt{3}/2$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ 0 & \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -4.562178 \\ 6.098076 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Rotação 3D inversa

- A inversa de uma rotação é obtida trocando θ por $-\theta$
- Como somente o sinal do seno é alterado, a inversa pode ser obtida trocando as linhas pelas colunas, isto é $\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T$

Rotação 3D considerando o centróide do objeto geométrico

- Para rotacionar um objeto 3D considerando seu centróide, siga os passos abaixo
 - 1) Mova o centróide do objeto para a origem
 - 2) Execute a rotação em torno do eixo desejado (x, y ou z)
 - 3) Mova o centróide do objeto para a posição inicial

$$\mathbf{P}' = \mathbf{T}(x_f \ y_f \ z_f) \cdot \mathbf{R}(\theta, \textit{eixo}) \cdot \mathbf{T}(-x_f \ -y_f \ -z_f) \cdot \mathbf{P}$$

Compondo transformações 3D

- Assim como nas transformações 2D, as transformações 3D são compostas multiplicando matrizes
- Normalmente, a **transformação mais a direita será a primeira a ser aplicada**
- É necessário observar se a API gráfica utilizada é pós-multiplicada (da direita para a esquerda) ou pré-multiplicada (da esquerda para a direita)
 - OpenGL usa pós-multiplicação

03

Outras transformações

Reflexão 3D

Cisalhamento 3D

Reflexão 3D

- É semelhante a reflexão 2D: rotação de 180° sobre um eixo de rotação
- Por exemplo, reflexão 3D em relação ao plano xy altera o sinal das coordenadas z, deixando os valores das coordenadas x e y inalterados

$$\mathbf{M}_{\mathbf{z}_{\text{reflect}}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Reflexão 3D

- Reflexão 3D em relação ao plano yz

$$\mathbf{M}_{\mathbf{x}\text{reflect}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Reflexão 3D em relação ao plano xz

$$\mathbf{M}_{\mathbf{y}\text{reflect}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cisalhamento 3D

- É semelhante ao cisalhamento 2D, entretanto, no 3D atua sobre duas coordenadas ao mesmo tempo, preservando a do eixo de referência
- Por exemplo, **cisalhamento 3D em relação ao eixo z**: não altera a coordenada z, mas altera as coordenadas x e y somando mais algum fator de contribuição em relação a z

$$\mathbf{M}_{\text{z cisalhamento}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & sh_{zx} & 0 \\ 0 & 1 & sh_{zy} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x' = x + sh_{zx} \cdot z$$

$$y' = y + sh_{zy} \cdot z$$

$$z' = z$$

Cisalhamento 3D

- **Cisalhamento 3D em relação ao eixo y:** não altera a coordenada y, mas altera as coordenadas x e z somando mais algum fator de contribuição em relação a y

$$\mathbf{M}_{y\text{cisalhamento}} = \begin{bmatrix} 1 & sh_{yx} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & sh_{yz} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x' = x + sh_{yx} \cdot y$$

$$y' = y$$

$$z' = z + sh_{yz} \cdot y$$

Cisalhamento 3D

- **Cisalhamento 3D em relação ao eixo x:** não altera a coordenada x, mas altera as coordenadas y e z somando mais algum fator de contribuição em relação a x

$$\mathbf{M}_{\mathbf{x}\text{cisalhamento}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ sh_{xy} & 1 & 0 & 0 \\ sh_{xz} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x' = x$$

$$y' = y + sh_{xy} \cdot x$$

$$z' = z + sh_{xz} \cdot x$$

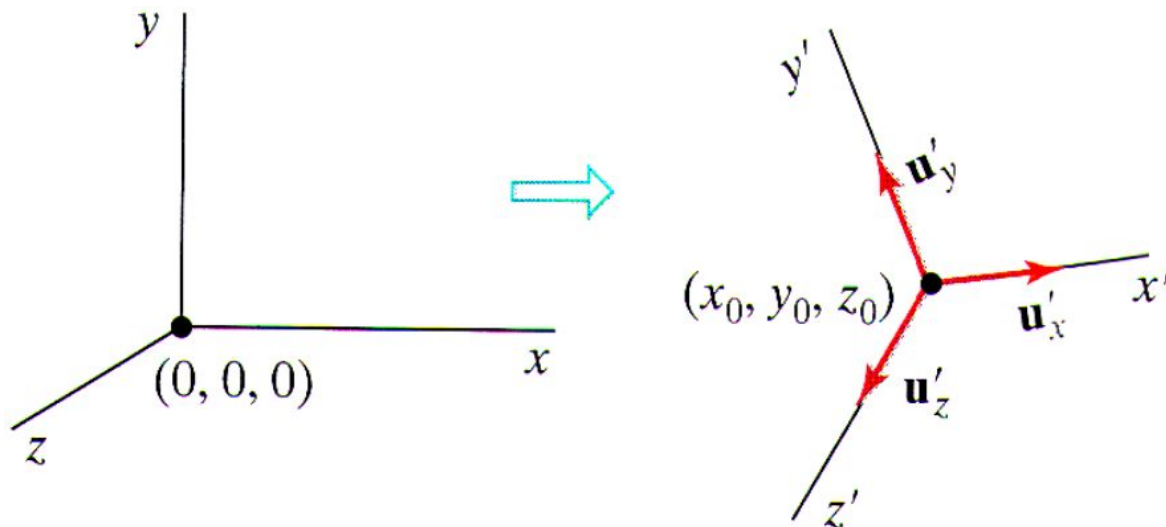
04

Transformações entre sistemas de coordenadas 3D

Conceito
Exemplo

Transformações entre sistemas de coordenadas 3D

- Assim como em 2D, a transformação entre sistemas de coordenadas 3D se dá sobrepondo sistemas de coordenadas diferentes
- Para transformar um sistema cartesiano de coordenadas xyz em outro $x'y'z'$, dado que $x'y'z'$ é definido com respeito a xyz fazemos
 - 1) Translade a origem de $x'y'z'$ para a origem de xyz
 - 2) Execute uma sequência de rotações para alinhar os eixos $x'y'z'$ com xyz



Vetores (eixos) precisam ser **ortonormais**. Os eixos precisam ser unitário (**norma tem que dar igual a 1**) e ortogonais (tem que fazer um **ângulo de 90°** entre si)

Transformações entre sistemas de coordenadas 3D

- Nesse exemplo, a origem de $x'y'z'$ é sobreposta a origem de xyz transladando de

$$T(-x_0, -y_0, -z_0)$$

- E a matriz de rotação pode ser obtida usando-se os vetores unitários u'_x , u'_y e u'_z

$$R = \begin{bmatrix} u'_{x1} & u'_{x2} & u'_{x3} & 0 \\ u'_{y1} & u'_{y2} & u'_{y3} & 0 \\ u'_{z1} & u'_{z2} & u'_{z3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- Então a transformação completa é dada por $R \cdot T$

Transformações entre sistemas de coordenadas 3D

- Exemplo: dado os eixos do sistema de coordenadas $x'y'z'$: $x' = (-1, 0, 0)$, $y' = (0, 3, 0)$ e $z' = (0, 0, -4)$. Dado também a origem do sistema de coordenadas $P_0 = (0, 0, -5)$ de $x'y'z'$. Faça a transformação do ponto $P = (2, 1, 1)$ do sistema de coordenadas xyz para o sistema $x'y'z'$

$$u'_x = \frac{x'}{|x|} = \frac{(-1, 0, 0)}{\sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 0^2}} = \frac{(-1, 0, 0)}{1} = (-1, 0, 0)$$

$$u'_y = \frac{y'}{|y|} = \frac{(0, 3, 0)}{\sqrt{0^2 + 3^2 + 0^2}} = \frac{(0, 3, 0)}{3} = (0, 1, 0)$$

$$u'_z = \frac{z'}{|z|} = \frac{(0, 0, -4)}{\sqrt{0^2 + 0^2 + (-4)^2}} = \frac{(0, 0, -4)}{4} = (0, 0, -1)$$

Transformações entre sistemas de coordenadas 3D

- Exemplo: dado os eixos do sistema de coordenadas $x'y'z'$: $x' = (-1, 0, 0)$, $y' = (0, 3, 0)$ e $z' = (0, 0, -4)$. Dado também a origem do sistema de coordenadas $P_0 = (0, 0, -5)$ de $x'y'z'$. Faça a transformação do ponto $P = (2, 1, 1)$ do sistema de coordenadas xyz para o sistema $x'y'z'$

$$T(-x_0, -y_0, -z_0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformações entre sistemas de coordenadas 3D

- Exemplo: dado os eixos do sistema de coordenadas $x'y'z'$: $x' = (-1, 0, 0)$, $y' = (0, 3, 0)$ e $z' = (0, 0, -4)$. Dado também a origem do sistema de coordenadas $P_0 = (0, 0, -5)$ de $x'y'z'$. Faça a transformação do ponto $P = (2, 1, 1)$ do sistema de coordenadas xyz para o sistema $x'y'z'$

$$M = R \cdot T = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = M \cdot P = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ -6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P' = (-2, 1, -6)$$

05

Programação OpenGL

Exemplos

Programação em OpenGL

- Exemplo 1

```
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <GL/glut.h>

float alpha=0, beta=0, delta=1;
//alpha = ângulo de rotação em x
//beta = ângulo de rotação em y
//delta = escala uniforme

int init(void){
    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0); //define a cor de fundo
    glEnable(GL_DEPTH_TEST);          //remoção de superfície oculta

    glMatrixMode(GL_PROJECTION);      //define que a matriz é a de projeção
    glLoadIdentity();                //carrega a matriz de identidade
    glOrtho(-5,5,-5,5,-5,5);          //define uma projeção ortográfica
}
```


Programação em OpenGL

- Exemplo 1

```
void display(void){
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); //limpa o buffer

    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);           //define que a matriz é a de modelo
    glLoadIdentity();                     //carrega matriz identidade

    glColor3f(1, 1, 0);
    glRotatef(beta, 0, 1, 0);
    glRotatef(alpha, 1, 0, 0);
    glScalef(delta, delta, delta);
    glutWireSphere(1.0f, 20, 20);          /*desenha esfera wired e
                                           centrada na origem (raio, slices, stacks)*/

    glColor3f(0, 0, 1);
    glTranslatef(0, -1, 0);
    glScalef(4, 0.1f, 4);
    glutSolidCube(1.0f);                   /*desenha cubo sólido
                                           centrado na origem (tamanho do lado)*/

    glutSwapBuffers();                     //mudança de buffer
}
```

Programação em OpenGL

- Exemplo 1

```
//função que trata teclas especiais do teclado
void keyPressed_special(int key, int x, int y){
    if(key == GLUT_KEY_PAGE_UP){//faz zoom-in
        delta = delta * 1.1f;
    }
    if(key == GLUT_KEY_PAGE_DOWN){//faz zoom-out
        delta = delta * 0.9f;
    }
    if(key == GLUT_KEY_RIGHT){//gira sobre o eixo-y
        beta = beta - 1;
    }
    if(key == GLUT_KEY_LEFT){//gira sobre o eixo-y
        beta = beta + 1;
    }
    if(key == GLUT_KEY_UP){ //gira sobre o eixo-x
        alpha = alpha - 1;
    }
    if(key == GLUT_KEY_DOWN){ //gira sobre o eixo-x
        alpha = alpha + 1;
    }

    glutPostRedisplay();
}
```

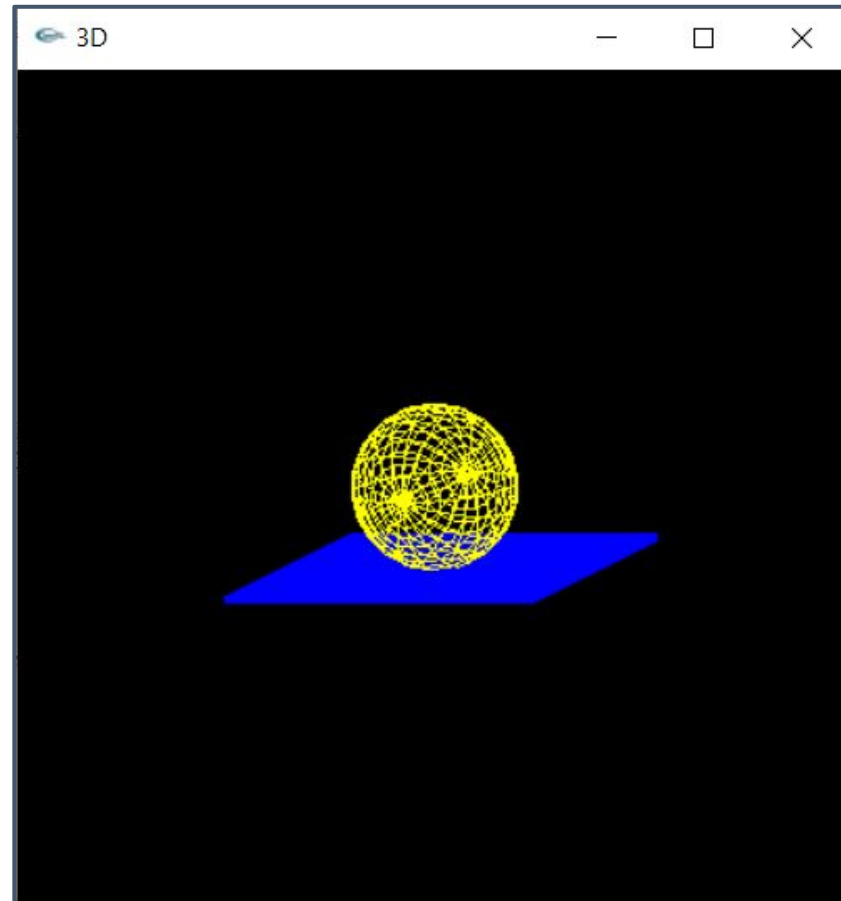
Programação em OpenGL

- Exemplo 1

```
int main(int argc, char** argv) {  
    glutInit(&argc, argv); //inicializa o GLUT  
    //configura o modo de display e a janela de exibição  
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);  
    glutInitWindowPosition(200, 0); //seta a posição inicial da janela  
    glutInitWindowSize(400, 400); //configura a largura e altura da janela de exibição  
    glutCreateWindow("3D"); //cria a janela de exibição  
  
    init(); //executa função de inicialização  
    glutSpecialFunc(keyPressed_special);  
    glutDisplayFunc(display);  
    glutMainLoop(); //mostre tudo e espere  
    return 0;  
}
```

Programação em OpenGL

- Exemplo 1



Programação em OpenGL

- Exemplo 2: armazenando e restaurando transformações

```
void display(void){
    //limpa o buffer
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

    //define que a matrix é a de modelo
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();

    glScalef(delta, delta, delta); //faça a escala de todos objetos

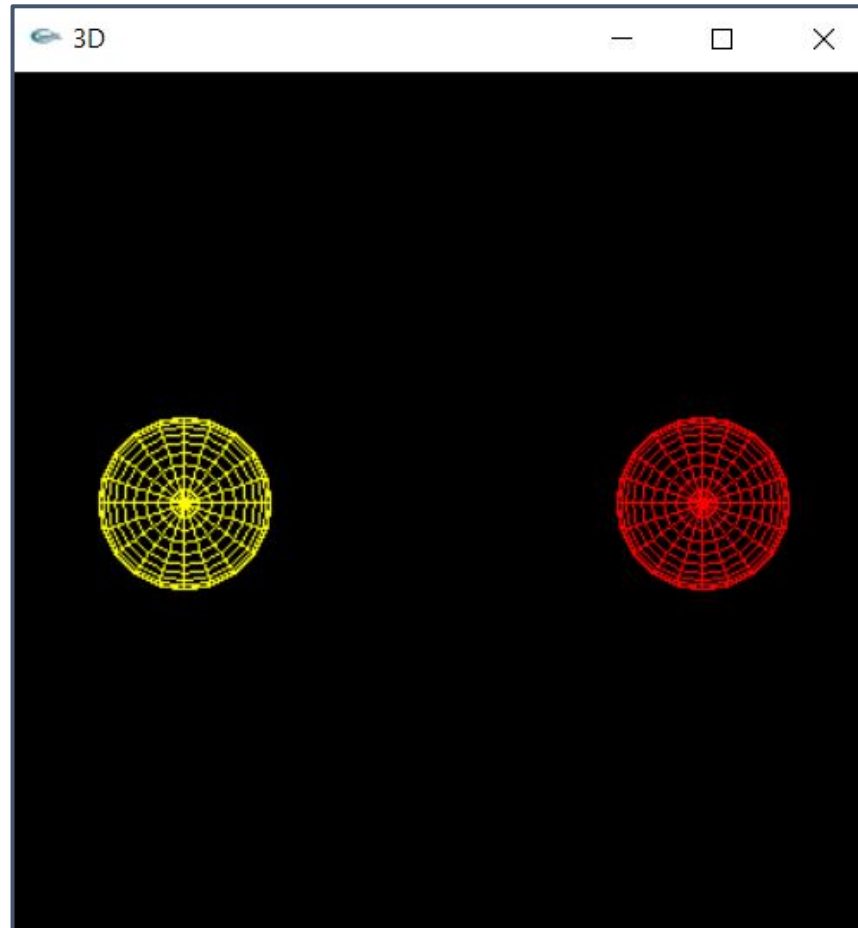
    glColor3f(1, 1, 0);
    glPushMatrix(); //armazena a matriz corrente
        glTranslatef(-3, 0, 0);
        glRotatef(beta, 0, 1, 0);
        glRotatef(alpha, 1, 0, 0);
        glutWireSphere(1, 20, 20);
    glPopMatrix(); //restaura a matriz anterior

    glColor3f(1, 0, 0);
    glPushMatrix(); //armazena a matriz corrente
        glTranslatef(3, 0, 0);
        glRotatef(beta, 0, 1, 0);
        glRotatef(alpha, 1, 0, 0);
        glutWireSphere(1, 20, 20);
    glPopMatrix(); //restaura a matriz anterior

    glutSwapBuffers(); //mudanca de buffer
}
```

Programação em OpenGL

- Exemplo 2: armazenando e restaurando transformações



Programação em OpenGL

- Exemplo 3: sistema solar simples

```
#include <windows.h>
#include <GL/glut.h>

float dia = 0, hora = 0;

void Timer(int value){
    hora += 1.0f;
    if (hora >= 24.0f){
        hora = 0.0f;
        dia += 1.0f;
        if (dia >= 360.0f){
            dia = 0.0f;
        }
    }
    glutPostRedisplay();
    glutTimerFunc(40, Timer, 1); // milissegundos , função e value
}

void init(void){
    glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0); //define a cor de fundo
    glMatrixMode(GL_PROJECTION); //define que a matriz é a de projeção
    glLoadIdentity(); //carrega a matriz de identidade
    glOrtho(-5.2, 5.2, -5.2, 5.2, -5.2, 5.2); //define uma projeção ortográfica
}
```


Programação em OpenGL

- Exemplo 3: sistema solar simples

A câmera está sobre o eixo Y, por isso o movimento em torno de Y parece ser em torno de Z (próximas aulas)

```
void display(void) {
    //limpa o buffer
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glLoadIdentity();
    gluLookAt(0.0,1.0,0.0, //posição da câmera (vendo do eixo Y)
              0.0,0.0,0.0, //para onde a câmera aponta
              1.0,0.0,0.0); //vetor view-up

    glPushMatrix(); //desenha sol
    glColor4f(1.0, 1.0, 0.0, 1.0);
    glRotatef(360.0f/28.0f*dia,0,1,0);
    glutWireSphere(1,20,20);
    glPopMatrix();

    glPushMatrix(); //desenha terra
    glColor4f(0.0, 0.0, 1.0, 1.0);
    glRotatef(dia,0,1,0);
    glTranslatef(4,0,0);
    glRotatef(360.0f/24.0f*hora,0,1,0);
    glutWireSphere(0.5,10,10);

    glColor4f(0.81, 0.78, 0.79, 1.0); // desenha lua
    glRotatef(360.0f/28.0f*dia,0.0,1.0,0.0);
    glTranslatef(1.0,0.0,0.0);
    glutWireSphere(0.2,5,5);
    glPopMatrix();

    glutSwapBuffers();
}
```

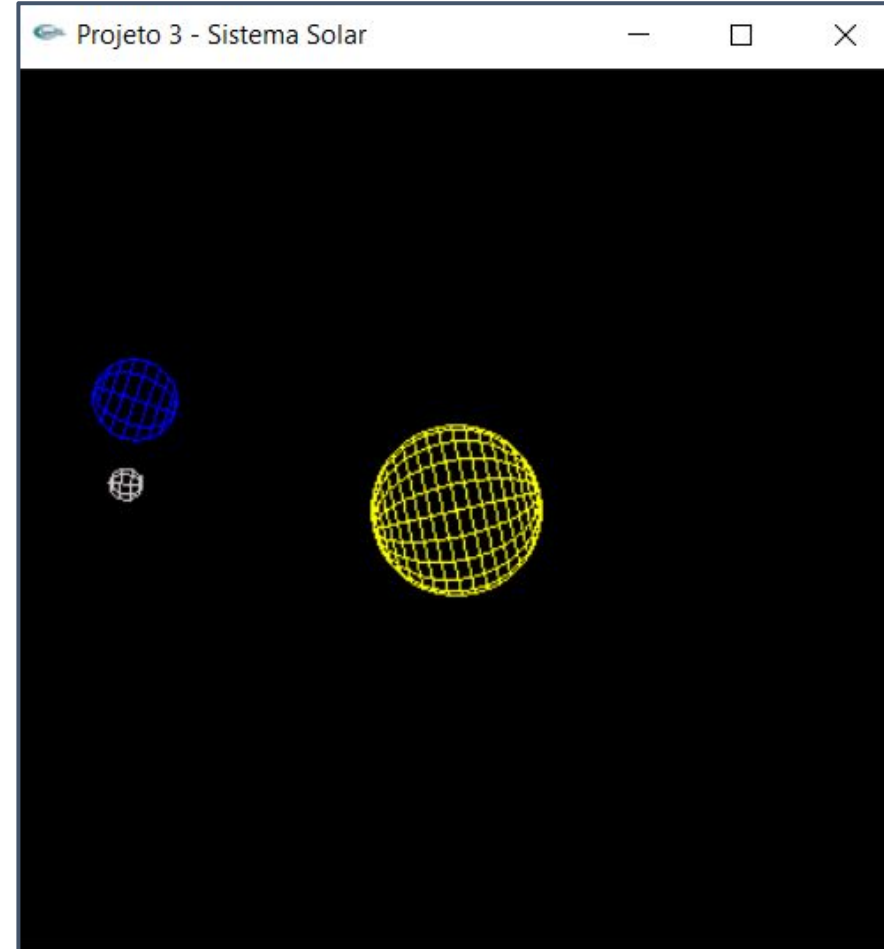
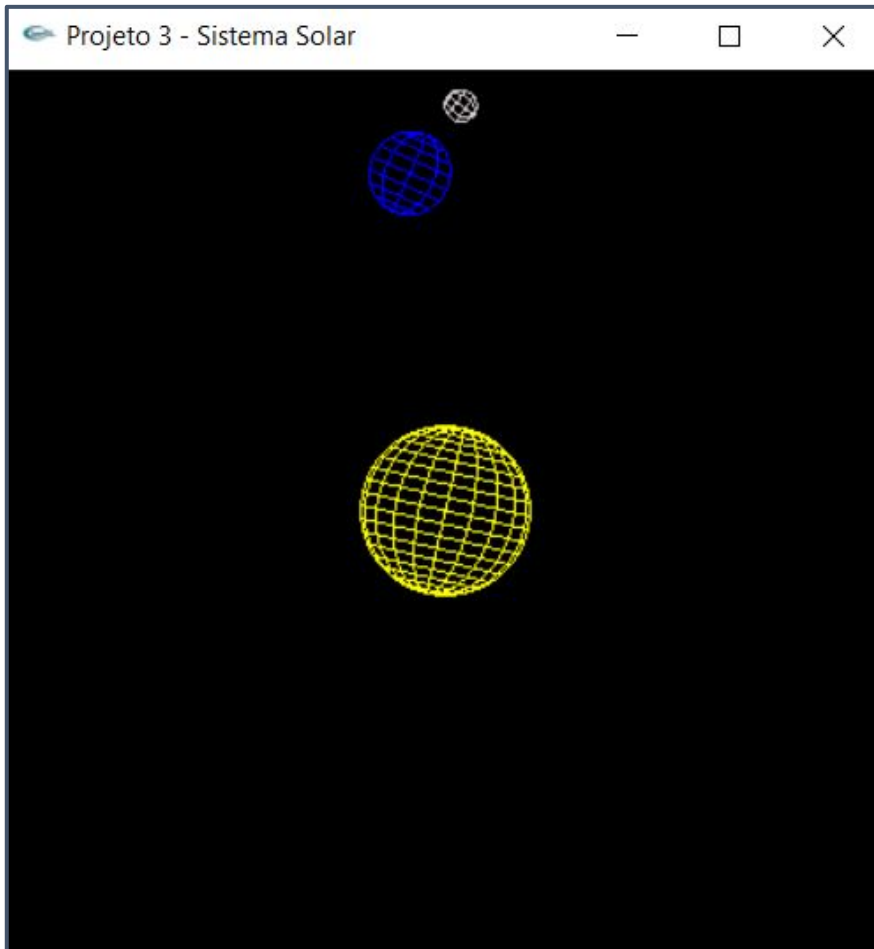

Programação em OpenGL

- Exemplo 3: sistema solar simples

```
int main(int argc, char** argv){  
    glutInit(&argc,argv);           //inicializa o GLUT  
    glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB); //configura o modo de display  
    glutInitWindowPosition(200,0);   //seta a posição inicial da janela  
    glutInitWindowSize(400,400);     //configura a largura e altura da janela de exibição  
    glutCreateWindow("Projeto 3 - Sistema Solar"); //cria a janela de exibição  
  
    init();                          //executa função de inicialização  
    glutDisplayFunc(display);  
    glutTimerFunc(40,Timer, 1);  
    glutMainLoop();                 //mostre tudo e espere  
    return 0;  
}
```

Programação em OpenGL

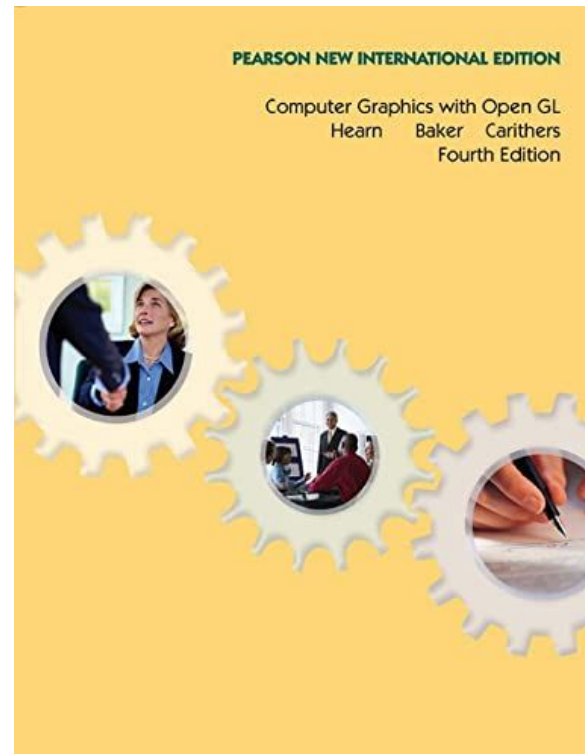
- Exemplo 3: sistema solar simples



Referências



AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura.
Computação gráfica: teoria e prática.
Elsevier, 2003.



HEARN, DONALD. **Computer graphics with OpenGL.** Pearson Education Limited, 2014.
5º Edição.



PICHETTI, R. F; et al. **Computação Gráfica e Processamento de Imagens.**
Porto Alegre: SAGAH, 2022.

Referências



- ALENCAR, Aretha. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.** 2021.
- PAIVA, Anselmo. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2018.
- QUINTANILHA, Darlan. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2022.
- SILVA, Giovanni. **Notas de aula da disciplina Computação Gráfica da Universidade Federal do Maranhão.** 2019.